第 2 课时　三角函数的单调性及应用

提能点一	三角函数的单调性

角度 1　求三角函数的单调区间

例 1　（1）函数 $y=|\tan x|$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$ 上的单调递减区间为_____；

（2）函数 $f(x)=\sin\left(\frac{\pi}{3}-2x\right)$ 的单调递减区间为_____，在 $[0,\pi]$ 上的单调递减区间为_____.

听课记录_____

规律方法

已知三角函数解析式求单调区间解题策略

（1）求形如 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 或 $y=A\cos(\omega x+\varphi)$（其中 $\omega>0$）的单调区间时，要视“$\omega x+\varphi$”为一个整体，通过解不等式求解. 但如果 $\omega<0$，可先借助诱导公式将 ω 化为正数，防止把单调性弄错；

（2）若讨论在给定区间上的单调性，可采用以下方法

方法一：先求出函数全部的单调区间，再给 k 取特定的整数值，得到在给定区间上的单调性；

方法二：从给定区间出发，得出 $\omega x+\varphi$ 的范围，对照 $y=\sin x$ 或 $y=\cos x$ 的单调区间，得到在给定区间上的单调性；

（3）求形如 $y=A|\sin(\omega x+\varphi)|$ 的单调区间时，常采用数形结合的方法.

角度 2　利用单调性比较大小

例 2　〔多选〕（2026·河北石家庄调研）下列不等式成立的是（　　）

A. $\sin\left(-\frac{\pi}{10}\right)<\sin\left(-\frac{\pi}{8}\right)$

B. $\cos 400^\circ>\cos(-50^\circ)$

C. $\sin\frac{7\pi}{8}<\sin\frac{8\pi}{7}$

D. $\sin 3<\sin 2$

听课记录_____

规律方法

比较三角函数值的大小，首先看是否可以直接利用三角函数在某个单调区间上的单调性比较大小，若不能，则利用周期性进行转化求解.

角度 3　由单调性求参数

例 3　（1）（2026·湖南长沙模拟）若 $f(x)=\cos x-\sin x$ 在 $[-a,a]$ 上单调递减，则 a 的最大值为_____；

（2）（2026·黑龙江齐齐哈尔模拟）已知函数 $f(x)=\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{3}\right)$（$\omega>0$）图象的相邻两条对称轴之间的距离为 $\frac{\pi}{2}$，若 $f(x)$ 在 $(-m,m)$ 上单调递增，则正数 m 的取值范围是_____.

听课记录_____

规律方法

由单调区间求参数范围的方法

（1）子集法：求出原函数的相应单调区间，由已知区间是该区间的子集，列不等式（组）求解；

（2）求补集法：由所给区间求出整体角的范围，由该范围是某相应正、余弦函数的某个单调区间的子集，列不等式（组）求解；

（3）周期性法：由所给区间的两个端点到其相应对称中心的距离不超过$\frac{1}{4}$个周期列不等式（组）求解.

练 1 （1）已知函数$f(x)=2\cos(x+\frac{\pi}{6})$，设$a=f(\frac{\pi}{7})$，$b=f(\frac{\pi}{6})$，$c=f(\frac{\pi}{4})$，则$a$，$b$，$c$的大小关系是（　　）

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$

C. $c>a>b$　　D. $b>a>c$

（2）若$f(x)=-\cos(-2x+\frac{\pi}{3})$，$x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$，则$f(x)$的单调递增区间为（　　）

A. $[-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}]$

B. $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{6}]$

C. $[-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}]$，$[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}]$

D. $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$

（3）〔一题多解〕若$f(x)=2\sin\omega x$（$\omega>0$）在区间$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{2\pi}{3}\right]$上单调递增，则$\omega$的取值范围是_____.

提能点二	三角函数的值域（最值）

例 4 （1）（2024·天津高考 7 题）已知函数$f(x)=\sin 3(\omega x+\frac{\pi}{3})$的最小正周期为$\pi$，则$f(x)$在$[-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{6}]$的最小值为（　　）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{3}{2}$

C. 0　　D. $\frac{3}{2}$

（2）函数$y=\sin x-\cos x+\sin x\cos x$的值域为（　　）

A. $[\frac{1}{2}-\sqrt{2},1]$　　B. $[1,\frac{1}{2}+\sqrt{2}]$

C. $[-\frac{1}{2}-\sqrt{2},1]$　　D. $[-\frac{1}{2}+\sqrt{2},1]$

听课记录_____

规律方法

求三角函数值域（最值）的常见类型

（1）形如$y=a\sin x+b\cos x+c$的三角函数化为$y=A\sin(\omega x+\varphi)+c$的形式，再求值域（最值）；

（2）形如$y=a\sin^2x+b\sin x+c$的三角函数，可先设$\sin x=t$，化为关于t的二次函数求值域（最值）；

（3）形如$y=a\sin x\cos x+b(\sin x\pm\cos x)+c$的三角函数，可先设$t=\sin x\pm\cos x$，化为关于$t$的二次函数求值域（最值）.

练 2 （1）函数 $y=\tan\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$（$x\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 且 $x\neq0$）的值域为（　　）

A. $[-1,1]$

B. $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$

C. $(-\infty,1]$

D. $[-1,+\infty)$

（2）若函数 $f(x)=4\sin x-2\cos 2x+m$ 在 **R** 上的最大值是 3，则实数 m 等于（　　）

A. -6　　B. -5

C. -3　　D. -2

提示：完成课后作业　第四章　第 5 节　第 2 课